

Unidad 1: Exponenciales y logaritmos · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. El número e

De dónde sale el número e

Soluciones

- 1) a) $3200 \cdot 1,04^3 \approx 3599,56 \text{ €}$.
 b) $3200 \left(1 + \frac{0,04}{12}\right)^{36} \approx 3607,27 \text{ €}$.
 c) $3200 e^{0,04 \cdot 3} = 3200 e^{0,12} \approx 3607,99 \text{ €}$.
- 2) a) 6,1917; 7,2446; 7,3743; 7,3876.
 b) $e^2 \approx 7,3891$: los valores se acercan a e^2 . En general, $\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n$ se acerca a e^r , que es de donde sale la fórmula del interés continuo.

La exponencial y el logaritmo neperiano

Soluciones

- 3) a) $\ln e^5 = 5$. b) $e^{\ln 8} = 8$. c) $2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$. d) $e^{\ln(1/10)} = \frac{1}{10}$.
- 4) a) $e^{x \ln 3}$. b) $e^{2x \ln 10}$. c) $e^{x \ln(2/3)}$, que también se escribe $e^{x(\ln 2 - \ln 3)}$.
- 5) a) $e^{\ln 6} \cdot e^{\ln x^2} = 6x^2$. b) $\ln x + x - \ln x = x$. c) $\frac{e^{\ln x}}{e^{\ln 4}} = \frac{x}{4}$.

2. Logaritmos: lo que pregunta el IB

En función de otros logaritmos

Soluciones

- 6) a) $\ln(2^3 \cdot 3) = 3p + q$. b) $\ln 3^2 - \ln 2^4 = 2q - 4p$. c) $-\frac{1}{2} \ln(2 \cdot 3) = -\frac{p+q}{2}$. d) $\frac{\ln 3}{\ln 2} = \frac{q}{p}$.
- 7) Con el cambio de base a base 3,

$$\log_6 12 = \frac{\log_3 12}{\log_3 6} = \frac{\log_3 3 + 2 \log_3 2}{\log_3 3 + \log_3 2} = \frac{1 + 2p}{1 + p}$$
- 8) a) $2 \log_a x + \frac{1}{2} \log_a y = 6 - 1 = 5$.
 b) $\log_x a = \frac{1}{\log_a x} = \frac{1}{3}$.

$$c) \log_{a^2}(xy) = \frac{\log_a(xy)}{\log_a a^2} = \frac{3-2}{2} = \frac{1}{2}.$$

Bases distintas

Soluciones

- 9) a) Con $t = \log_3 x$: $t + \frac{4}{t} = 4$, es decir, $t^2 - 4t + 4 = 0$, que da $t = 2$ (doble) y $x = 9$.
 b) Con $t = \log_5 x$: $t = \frac{4}{t}$, es decir, $t^2 = 4$, que da $t = \pm 2$. Soluciones: $x = 25$ y $x = \frac{1}{25}$.
- 10) Condición $x > 3$. Como $\log_4(x+3) = \frac{\log_2(x+3)}{2}$, la ecuación es $\log_2(x+3) = 2 \log_2(x-3)$, así que $x+3 = (x-3)^2$, es decir, $x^2 - 7x + 6 = 0$, con candidatas 6 y 1. Solo $x = 6$ cumple la condición: $\log_4 9 = \log_2 3$.

3. Ecuaciones, sistemas e inecuaciones

Ecuaciones con e

Soluciones

- 11) a) $e^{3x} = 7$, así que $x = \frac{\ln 7}{3}$.
 b) $1 - x = \ln 5$, así que $x = 1 - \ln 5$.
 c) $x \ln 5 = (x+2) \ln 2$, así que $x(\ln 5 - \ln 2) = 2 \ln 2$ y $x = \frac{2 \ln 2}{\ln \frac{5}{2}} = \frac{\ln 4}{\ln \frac{5}{2}}$.
- 12) a) Con $z = e^x$: $z^2 - 7z + 10 = 0$ da $z = 2$ y $z = 5$, así que $x = \ln 2$ y $x = \ln 5$.
 b) Multiplicando por e^x , que no es cero: $e^{2x} - 3e^x - 4 = 0$. Con $z = e^x$, $z^2 - 3z - 4 = 0$ da $z = 4$ y $z = -1$. La rama $e^x = -1$ se descarta porque $e^x > 0$; queda $x = \ln 4 = 2 \ln 2$.
 c) Con $z = e^x$: $2z^2 + z - 1 = 0$ da $z = \frac{1}{2}$ y $z = -1$. Se descarta $z = -1$ porque $e^x > 0$; queda $x = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$.

Sistemas

Soluciones

- 13) a) Sumando, $2 \ln x = 6$, así que $\ln x = 3$ y $x = e^3$; restando, $2 \ln y = 2$, así que $y = e$.
 b) Con potencias de 2 y de 3: $2^{x+2y} = 2^5$ y $3^{x-2y} = 3^{-3}$, es decir, $x + 2y = 5$ y $x - 2y = -3$. Sumando, $x = 1$, y entonces $y = 2$.

Inecuaciones y el menor entero

Soluciones

- 14) a) $n > \frac{\ln 10}{\ln 1,15} \approx 16,5$, así que $n = 17$ (comprobación: $1,15^{16} \approx 9,36$ y $1,15^{17} \approx 10,8$).
 b) $0,9^n < 0,2$ y, al dividir por $\ln 0,9 < 0$, $n > \frac{\ln 0,2}{\ln 0,9} \approx 15,3$, así que $n = 16$.

- c) $0,75^n < 0,01$ y, al dividir por $\ln 0,75 < 0$, $n > \frac{\ln 0,01}{\ln 0,75} \approx 16,008$, así que $n = 17$.
Aquí la comprobación es imprescindible, porque el cociente está muy cerca de 16: $1 - 0,75^{16} \approx 0,98998$ todavía no llega y $1 - 0,75^{17} \approx 0,99248$ sí.

Con tecnología

Soluciones

- 15) a) $x \approx 2,21$, el único corte.
b) Tres soluciones: $x \approx -0,767$, $x = 2$ y $x = 4$. Las dos últimas son exactas: en $x = 2$ los dos miembros valen 4, y en $x = 4$ valen 16. El corte negativo es fácil de perder si la ventana empieza en $x = 0$.
c) $x \approx 0,634$ y $x \approx 8,38$.

4. Modelos exponenciales

Crecimiento y decrecimiento

Soluciones

- 16) a) Pasada una semivida queda la mitad: $50 e^{-8k} = 25$, así que $e^{-8k} = \frac{1}{2}$, $-8k = -\ln 2$ y $k = \frac{\ln 2}{8}$.
b) $m(30) = 50 e^{-30k} \approx 3,72$ mg.
c) $50 e^{-kt} < 1$ da $t > \frac{\ln 50}{k} \approx 45,2$ días.
17) a) $C(0) = 14$ mg/L.
b) $C(5) = 14 e^{-1,15} \approx 4,43$ mg/L.
c) $14 e^{-0,23t} = 2$ da $t = \frac{\ln 7}{0,23} \approx 8,46$ horas.
d) $\frac{\ln 2}{0,23} \approx 3,01$ horas.
18) a) $A = 800$ y $800 e^{3k} = 2000$, así que $k = \frac{\ln 2,5}{3} \approx 0,305$.
b) $c = 800$ y $m = \frac{2000-800}{3} = 400$.
c) A las 6 horas, el modelo exponencial predice $800 e^{6k} = 800 \cdot 2,5^2 = 5000$ bacterias y el lineal, $400 \cdot 6 + 800 = 3200$. El exponencial se ajusta mejor: se aleja 100 del dato y el lineal, 1700.

Modelos con asíntota

Soluciones

- 19) a) $275 e^{-10k} = 125$, así que $k = \frac{1}{10} \ln \frac{275}{125} = \frac{\ln 2,2}{10} \approx 0,0788$.
b) $T(30) = 25 + 275 e^{-30k} = 25 + 275 \cdot 2,2^{-3} \approx 50,8$ °C.
c) A 25 °C, la temperatura del taller: e^{-kt} tiende a 0 y la recta $T = 25$ es una asíntota horizontal. Nunca baja de 25 °C.

5. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

- 20) Con $z = e^x$: $z^2 - 2z - 8 = 0$ **M1**. Se factoriza, $(z - 4)(z + 2) = 0$, así que $z = 4$ o $z = -2$ **A1**. La rama $e^x = -2$ se descarta porque $e^x > 0$ **R1**. Solución: $x = \ln 4$ **A1**.
- 21) a) Por el cambio de base, $\log_4(x+7) = \frac{\log_2(x+7)}{\log_2 4}$ **M1**, y como $\log_2 4 = 2$ **A1**, queda $\log_4(x+7) = \frac{1}{2} \log_2(x+7)$ **AG**.
- b) Se multiplica por 2 y se escribe $2 = \log_2 4$: $2 \log_2(x-1) = 2 + \log_2(x+7)$, es decir, $\log_2[(x-1)^2] = \log_2[4(x+7)]$ **M1**. Entonces $(x-1)^2 = 4x+28$, es decir, $x^2 - 6x - 27 = 0$ **A1**, con candidatas 9 y -3 **A1**. La condición $x > 1$ descarta -3 : $x = 9$ **A1**.
- 22) a) $60 e^{-10k} = 15$ **M1**, así que $e^{-10k} = \frac{1}{4}$ **A1** y $-10k = \ln \frac{1}{4} = -2 \ln 2$ **A1**. Por tanto, $k = \frac{\ln 2}{5}$ **AG**.
- b) 5 días **A1**: $e^{-5k} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$.
- c) $60 e^{-kt} = 7,5$ da $e^{-kt} = \frac{1}{8}$ **M1**, así que $kt = \ln 8 = 3 \ln 2$ **A1** y $t = \frac{3 \ln 2}{k} = 15$ días **A1**. También sale razonando: de 60 a 7,5 la masa se divide por $8 = 2^3$, luego pasan tres semividas.

Prueba 2: con calculadora

Soluciones

- 23) a) $A = 340$ **A1**.
- b) $340 e^{5k} = 510$ **M1**, así que $k = \frac{\ln 1,5}{5} \approx 0,0811$ **A1**.
- c) $P(12) = 340 e^{12k}$ (**M1**) ≈ 900 ciervos **A1** (899,7 ...).
- d) $340 e^{kt} = 1000$ (**M1**), así que $t \approx 13,3$ años **A1**.
- 24) a) Con la calculadora, cortes de las gráficas de f y g (**M1**): $x \approx -1,90$ **A1** y $x \approx 1,41$ **A1**.
- b) Como $f(0) = 1 < g(0) = 4$, entre los dos cortes la gráfica de f va por debajo **R1**, y fuera de ellos, por encima, porque g baja sin límite y f es siempre positiva. Solución: $x < -1,90$ **A1** o $x > 1,41$ **A1**.

Prueba 3: Nivel Superior

Soluciones

- 25) a) Con un valor inicial Q_0 , al cabo de T periodos hay $Q_0 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^T$; se duplica cuando $\left(1 + \frac{r}{100}\right)^T = 2$ **M1**. Tomando $\ln$, $T \ln \left(1 + \frac{r}{100}\right) = \ln 2$ **A1**, de donde sale la fórmula **AG**.
- b) $r = 1$: $T \approx 69,7$, frente a 70. $r = 5$: $T \approx 14,2$, frente a 14. $r = 10$: $T \approx 7,27$, frente a 7 **A2**. La regla acierta mucho con r pequeño y se queda algo corta al crecer r **R1**.

- c) Las dos gráficas pasan por el origen y casi se confunden cerca de $x = 0$; la de $\ln(1+x)$ queda ligeramente por debajo de la recta **A1 A1**. Por tanto, $\ln(1+x) \approx x$ cuando x es pequeño **A1**.
- d) Con $x = \frac{r}{100}$ pequeño, $\ln\left(1 + \frac{r}{100}\right) \approx \frac{r}{100}$ **M1**, así que $T \approx \frac{\ln 2}{r/100} = \frac{100 \ln 2}{r} \approx \frac{69,3}{r}$ **A1**. Se usa 70 porque está muy cerca de 69,3 y tiene muchos divisores, y porque compensa en parte que $\ln(1+x)$ quede por debajo de x , lo que alarga un poco el tiempo real **R1**.
- e) Con la tabla de la calculadora (**M1**), el error vale 4,63 % para $r = 12$ **A1** y 5,06 % para $r = 13$ **A1**, y a partir de ahí no deja de crecer. El mayor entero es $r = 12$ **A1**.